

Domácí úkol č. 1

Zadání (1.2)

Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem:

$$\langle u, v \rangle = u^T A v,$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.

Pro důkaz uvažujme matici A a vektory u, v, w v tomto značení:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix}, \quad w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

Rozpis součinu $u^T A v$

Nejprve rozepíšeme zobrazení pomocí složek (maticovým násobením):

$$\begin{aligned} \langle u, v \rangle &= u^T A v = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} av_1 + bv_2 \\ bv_1 + cv_2 \end{pmatrix} \\ &= au_1v_1 + bu_1v_2 + bu_2v_1 + cu_2v_2 \end{aligned}$$

1. SSS (Symetrie)

Overíme, zda $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$. Rozpisem pro $\langle v, u \rangle$ dostáváme:

$$\langle v, u \rangle = av_1u_1 + bv_1u_2 + bv_2u_1 + cv_2u_2$$

Díky komutativitě násobení v $\mathbb{R}$ a symetrii matice A ($a_{12} = a_{21} = b$) jsou oba výrazy identické. Zobrazení je tedy symetrické.

2. SL1 (Linearita – skalár)

Pro skalár $t \in \mathbb{R}$ a vektor $tv = (tv_1, tv_2)^T$ overíme $\langle u, tv \rangle = t\langle u, v \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle u, tv \rangle &= au_1(tv_1) + bu_1(tv_2) + bu_2(tv_1) + cu_2(tv_2) \\ &= t(au_1v_1 + bu_1v_2 + bu_2v_1 + cu_2v_2) \\ &= t\langle u, v \rangle \end{aligned}$$

Vlastnost platí díky distributivitě a asociativitě násobení reálných čísel.

3. SL2 (Linearita – součet)

Pro vektor $v + w = (v_1 + w_1, v_2 + w_2)^T$ overíme $\langle u, v + w \rangle = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle u, v + w \rangle &= au_1(v_1 + w_1) + bu_1(v_2 + w_2) + bu_2(v_1 + w_1) + cu_2(v_2 + w_2) \\ &= (au_1v_1 + bu_1v_2 + bu_2v_1 + cu_2v_2) + (au_1w_1 + bu_1w_2 + bu_2w_1 + cu_2w_2) \\ &= \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle \end{aligned}$$

4. SP (Striktní pozitivita)

Zkoumáme výraz $\langle u, u \rangle = au_1^2 + 2bu_1u_2 + cu_2^2$. Upravíme jej doplněním na čtverec:

$$\begin{aligned}\langle u, u \rangle &= a \left(u_1^2 + \frac{2b}{a} u_1 u_2 \right) + cu_2^2 \\ &= a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 - a \frac{b^2}{a^2} u_2^2 + cu_2^2 \\ &= a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + \frac{ac - b^2}{a} u_2^2 \\ &= a \left(u_1 + \frac{b}{a} u_2 \right)^2 + \frac{\det(A)}{a} u_2^2\end{aligned}$$

Aby $\langle u, u \rangle$ definoval skalární součin, musí být výraz kladný pro $u \neq 0$ a nulový právě tehdy, když $u = 0$:

- Pokud $a > 0$ (tedy $a_{11} > 0$) a $\det(A) > 0$, je výraz součtem dvou nezáporných členů.
- Rovnost $\langle u, u \rangle = 0$ nastává právě tehdy, když jsou oba členy současně nulové. Z druhého členu plyne $u_2 = 0$ (protože koeficient $\frac{\det(A)}{a} > 0$). Po dosazení $u_2 = 0$ do prvního členu dostáváme $au_1^2 = 0$, z čehož díky $a > 0$ plyne $u_1 = 0$.
- Tedy $\langle u, u \rangle = 0 \iff u = (0, 0)^T$.

Tím je dokázáno, že podmínky $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$ jsou nutné a postačující pro to, aby zobrazení bylo skalárním součinem.